



برنامه عملیاتی دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش درس علوم تجربی

جهت پیشرفت در مطالعات تیمز ۲۰۲۷

مطالعه بین المللی تیمز

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)

مطالعه بین المللی روندهای آموزش ریاضیات و علوم (تیمز) یک مطالعه تطبیقی است که از سال ۱۹۹۵ هر چهار سال یکبار برای سنجش پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم دانش آموزان پایه چهارم و هشتم اجرا می شود. این مطالعه زیر نظر انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (IEA) برگزار می شود و هدف آن بهبود و ارتقای وضعیت آموزشی کشورهای شرکت کننده است.

IEA: (International Association for the Evaluation of Educational Achievement)

این مطالعه با مشارکت مستقیم حداقل هفت مرکز علمی شناخته شده در دنیا برگزار می شود و اطلاعات ارزشمندی درباره پیشرفت تحصیلی، برنامه های درسی، روش های تدریس، تعاملات آموزشی و پشتیبانی در مدرسه، و حمایت از یادگیری در خانه گردآوری می کند.



سابقه حضور ایران در مطالعات تیمز

- ایران از سال ۱۹۹۵ تاکنون در تمامی ادوار مطالعه تیمز شرکت داشته است.
- این حضور ۲۸ ساله شامل هشت دوره مطالعه تیمز در پایه‌های چهارم و هشتم، یک دوره تیمز پیشرفته (۲۰۰۸) و پنج دوره مطالعه پرلز بوده است.
- این مشارکت بر اساس مجموعه‌ای از استلزامات قانونی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صورت گرفته است

تجزیه و تحلیل توزیع پیشرفت تحصیلی کشورهای مختلف در مطالعات تیمز ۲۰۲۳

- جدول روبرو عملکرد ریاضی و علوم دانش آموزان **پایه چهارم** در تیمز ۲۰۲۳ را نشان می دهد.
- در بخش ریاضی، شش کشور آسیای شرقی (سنگاپور، چین تایپه، کره، هنگ کنگ، ژاپن و ماکائو) عملکرد برتری داشتند. در بخش علوم، شش کشور (سنگاپور، جمهوری کره، چین تایپه، ترکیه، انگلیس و ژاپن) عملکرد برتری داشتند.
- از ۵۸ کشور شرکت کننده، ۳۴ کشور بالاتر از نقطه وسط مقیاس (۵۰۰) قرار گرفتند. ایران با میانگین ۴۲۰ در ریاضی و ۴۳۲ در علوم، نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد و تنها از چهار کشور در ریاضی و پنج کشور در علوم عملکرد بهتری نشان داد.
- نکته قابل توجه در این جدول، عملکرد خوب ترکیه (رتبه هشتم) و نزدیک شدن امارات متحده عربی به نقطه وسط مقیاس است.

جدول ۱. توزیع پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم در پایه چهارم

کشور	میانگین نمره مقیاسی	کشور	میانگین نمره مقیاسی
ریاضی	علوم	ریاضی	علوم
سنگاپور	۶۱۵ (۲/۹)	سنگاپور	۶۰۷ (۲/۸)
چین تایپه	۶۰۷ (۱/۷)	جمهوری کره	۵۸۳ (۲/۵)
جمهوری کره	۵۹۲ (۲/۶)	چین تایپه	۵۷۳ (۱/۷)
هنگ کنگ	۵۹۲ (۲/۶)	ترکیه (۵)	۵۷۰ (۳/۴)
ژاپن	۵۹۱ (۲/۳)	انگلیس	۵۵۶ (۲/۴)
ماکائو	۵۹۱ (۲/۳)	ژاپن	۵۵۵ (۲/۴)
لیتوانی	۵۹۱ (۲/۴)	لهستان	۵۵۰ (۲/۴)
ترکیه (۵)	۵۵۳ (۲/۱)	استرالیا	۵۵۰ (۲/۳)
انگلیس	۵۵۲ (۲/۷)	هنگ کنگ	۵۴۵ (۳/۸)
لهستان	۵۴۶ (۲/۶)	فنلاند	۵۴۲ (۲/۹)
ایرلند	۵۴۶ (۲/۹)	لیتوانی	۵۳۷ (۲/۹)
رومانی	۵۴۲ (۲/۸)	مالت	۵۳۶ (۱/۴)
هند	۵۳۷ (۲/۶)	سوئد	۵۳۳ (۳/۲)
لتونی	۵۳۴ (۲/۸)	ایالات متحده	۵۳۳ (۲/۸)
نیوزیلند (۵)	۵۳۱ (۲/۶)	ایرلند	۵۳۱ (۳/۲)
جمهوری چک	۵۳۰ (۲/۲)	نیوزیلند (۵)	۵۳۰ (۲/۶)
سوئد	۵۳۰ (۲/۸)	بلغارستان	۵۳۰ (۲/۸)
بلغارستان	۵۳۰ (۲/۶)	رومانی	۵۲۶ (۲/۸)
فنلاند	۵۲۹ (۲/۵)	جمهوری چک	۵۲۶ (۲/۳)
استرالیا	۵۲۵ (۲/۶)	اسلوونی	۵۲۶ (۲/۳)
آلمان	۵۲۴ (۲/۱)	لونی	۵۲۶ (۳/۰)
دانمارک	۵۲۴ (۲/۱)	مجارستان	۵۲۴ (۳/۲)
صربستان	۵۲۳ (۳/۳)	دانمارک	۵۲۲ (۲/۶)
بلاژیک (فلیش)	۵۲۱ (۲/۴)	کانادا	۵۲۱ (۲/۰)
مجارستان	۵۲۰ (۳/۶)	جمهوری اسلواکی	۵۲۱ (۳/۳)
پرتغال	۵۱۷ (۲/۸)	نیوزیلند	۵۱۷ (۲/۸)
ایالات متحده	۵۱۷ (۳/۱)	هند	۵۱۷ (۲/۹)
فریس	۵۱۶ (۲/۵)	آلمان	۵۱۵ (۲/۸)
جمهوری اسلواکی	۵۱۵ (۳/۱)	پرتغال	۵۱۱ (۲/۳)
اسلوونی	۵۱۴ (۱/۸)	ایتالیا	۵۱۱ (۲/۵)
ایتالیا	۵۱۳ (۲/۸)	صربستان	۵۱۰ (۳/۲)
ارمنستان	۵۱۳ (۲/۸)	اسپانیا	۵۰۹ (۲/۱)
آلبانی	۵۱۲ (۲/۹)	امارات متحده عربی	۵۰۸ (۱/۸)
کانادا	۵۰۴ (۲/۵)	آلبانی	۴۹۱ (۲/۵)
اسپانیا	۴۹۸ (۲/۱)	بلاژیک (فلیش)	۴۸۸ (۲/۶)
امارات متحده عربی	۴۹۸ (۱/۲)	فرانسه	۴۸۸ (۳/۰)
گرجستان	۴۹۸ (۳/۱)	فریس	۴۸۷ (۳/۱)
آذربایجان	۴۹۴ (۳/۵)	بلاژیک (فرانسوی)	۴۸۱ (۲/۸)
نیوزیلند	۴۹۰ (۲/۶)	اسی	۴۷۹ (۲/۷)
بلاژیک (فرانسوی)	۴۸۹ (۲/۶)	بحرین	۴۷۵ (۳/۹)
قزاقستان	۴۸۷ (۳/۶)	قطر	۴۷۲ (۳/۶)
فرانسه	۴۸۲ (۲/۹)	قزاقستان	۴۶۷ (۳/۵)
مونتنگرو	۴۷۷ (۲/۱)	گرجستان	۴۶۵ (۳/۲)
مقدونیه شمالی	۴۷۲ (۳/۶)	مونتنگرو	۴۶۱ (۲/۰)
قطر	۴۶۲ (۳/۵)	ارمنستان	۴۵۷ (۲/۷)
بحرین	۴۶۲ (۲/۱)	بوسنی و هرزگوین	۴۴۸ (۳/۷)
کوزوو	۴۵۱ (۳/۴)	مقدونیه شمالی	۴۳۹ (۳/۹)
بوسنی و هرزگوین	۴۴۷ (۳/۲)	عمان	۴۳۳ (۳/۲)
اسی	۴۴۲ (۲/۸)	جمهوری اسلامی ایران	۴۳۲ (۲/۵)
ازبکستان	۴۴۳ (۳/۲)	عربستان سعودی	۴۲۸ (۲/۰)
آرمن	۴۲۷ (۵/۳)	برزیل	۴۲۵ (۳/۵)
عمان	۴۲۱ (۲/۰)	آذربایجان	۴۲۲ (۳/۳)
جمهوری اسلامی ایران	۴۲۰ (۲/۲)	اردن	۴۱۸ (۲/۹)
عربستان سعودی	۴۲۰ (۲/۲)	ازبکستان	۴۱۲ (۳/۵)
برزیل	۴۰۰ (۳/۲)	کوزوو	۴۰۳ (۳/۶)
مراکش	۳۹۳ (۳/۶)	مراکش	۳۹۰ (۵/۳)
کویت	۳۸۲ (۲/۴)	کویت	۳۷۳ (۵/۵)
آفریقای جنوبی (۵)	۳۶۲ (۳/۵)	آفریقای جنوبی (۵)	۳۱۸ (۲/۷)
میانگین بین المللی تیمز ۲۰۲۳	۵۰۲ (۰/۲)	میانگین بین المللی تیمز ۲۰۲۳	۴۹۲ (۰/۲)
ایالت های شرکت کننده		ایالت های شرکت کننده	
دوبی، امارات متحده عربی	۵۵۲ (۱/۸)	دوبی، امارات متحده عربی	۵۴۲ (۱/۸)
کیتک، کانادا	۵۱۵ (۲/۷)	اوتاریو، کانادا	۵۱۵ (۳/۲)
شارجه، امارات متحده عربی	۵۰۹ (۳/۳)	کیتک، کانادا	۵۰۸ (۲/۷)
اوتاریو، کانادا	۵۰۴ (۳/۴)	شارجه، امارات متحده عربی	۵۰۳ (۳/۹)
ابوظبی، امارات متحده عربی	۵۰۹ (۱/۹)	ابوظبی، امارات متحده عربی	۴۴۶ (۲/۶)

جدول ۲. توزیع پیشرفت تحصیلی ریاضی و علوم در پایه هشتم

میانگین نمره مقیاسی	کشور	میانگین نمره مقیاسی	کشور
علوم	ریاضی	علوم	ریاضی
▲ ۶۰۶ (۵/۷)	۳ سنگاپور	▲ ۶۰۵ (۶/۱)	۳ سنگاپور
▲ ۵۷۲ (۲/۴)	چین تایپه	▲ ۶۰۲ (۳/۱)	چین تایپه
▲ ۵۵۷ (۳/۱)	ژاپن	▲ ۵۹۶ (۳/۰)	جمهوری کره
▲ ۵۱۵ (۲/۲)	جمهوری کره	▲ ۵۹۵ (۳/۰)	ژاپن
▲ ۵۳۶ (۴/۳)	انگلیس	▲ ۵۷۵ (۵/۰)	هنگ کنگ
▲ ۵۳۱ (۳/۲)	فنلاند	▲ ۵۲۵ (۴/۵)	انگلیس
▲ ۵۳۰ (۳/۶)	۳+ ترکیه	▲ ۵۲۲ (۲/۷)	ایرلند
▲ ۵۲۸ (۴/۷)	۴ هنگ کنگ	▲ ۵۱۸ (۲/۳)	جمهوری چک
▲ ۵۲۷ (۲/۰)	۲ جمهوری چک	▲ ۵۱۷ (۲/۴)	سوئد
▲ ۵۲۲ (۳/۵)	ایرلند	▲ ۵۱۴ (۳/۱)	لیتوانی
▲ ۵۲۲ (۳/۳)	مجارستان	▲ ۵۱۲ (۲/۳)	۲ اتریش
▲ ۵۲۱ (۲/۹)	۲ سوئد	▲ ۵۰۹ (۳/۵)	اسرائیل
▲ ۵۲۰ (۳/۲)	اسرائیل	▲ ۵۰۹ (۲/۳)	۳+ ترکیه
▲ ۵۱۹ (۳/۰)	لیتوانی	▲ ۵۰۶ (۳/۷)	مجارستان
▲ ۵۱۳ (۳/۹)	ایالات متحده	▲ ۵۰۴ (۲/۶)	فنلاند
▲ ۵۱۲ (۲/۴)	۲ اتریش	▲ ۵۰۱ (۲/۳)	۲ نروژ (۹)
▲ ۵۰۶ (۲/۴)	برونل	▲ ۵۰۱ (۳/۰)	ایتالیا
▲ ۵۰۱ (۱/۶)	مالت	▲ ۴۹۹ (۱/۲)	۳+ رومانی
▲ ۵۰۱ (۳/۲)	ایتالیا	▲ ۴۹۶ (۲/۹)	۳+ قبرس
▲ ۴۸۸ (۲/۶)	۲ نروژ (۹)	▲ ۴۹۲ (۲/۷)	امارات متحده عربی
▲ ۴۸۶ (۲/۰)	امارات متحده عربی	▲ ۴۸۹ (۱/۷)	ایالات متحده
▲ ۴۸۶ (۳/۲)	فرانسه	▲ ۴۸۸ (۲/۲)	۳ فلسطین اشغالی
▲ ۴۸۱ (۴/۳)	قطر	▲ ۴۸۷ (۳/۹)	فرانسه
▲ ۴۸۱ (۳/۶)	۳ فلسطین اشغالی	▲ ۴۷۹ (۳/۱)	آذربایجان
▲ ۴۶۶ (۴/۱)	رومانی	▲ ۴۷۹ (۳/۷)	پرتغال
▲ ۴۶۴ (۳/۰)	قبرس	▲ ۴۷۵ (۲/۷)	۱ کره جنوبی
▲ ۴۵۶ (۲/۶)	عمان	▲ ۴۶۷ (۳/۲)	۳ قزاقستان
▲ ۴۵۵ (۲/۷)	۴ شیلی	▲ ۴۵۴ (۳/۵)	قطر
▲ ۴۵۲ (۲/۶)	بحرین	▲ ۴۵۱ (۲/۲)	بحرین
▲ ۴۴۸ (۲/۹)	۱ گرجستان	▲ ۴۴۶ (۲/۴)	جمهوری اسلامی ایران
▲ ۴۴۳ (۳/۰)	قزاقستان	▲ ۴۴۲ (۲/۶)	ازبکستان
▲ ۴۴۲ (۳/۷)	مالزی	▲ ۴۴۱ (۲/۳)	۴ شیلی
▲ ۴۲۰ (۲/۵)	برزیل	▲ ۴۱۶ (۳/۲)	عمان
▲ ۴۲۰ (۵/۸)	کویت	▲ ۴۱۱ (۲/۷)	مالزی
▲ ۴۱۹ (۳/۴)	۲ عربستان سعودی	▲ ۴۱۱ (۳/۵)	کویت
▲ ۴۱۹ (۲/۶)	جمهوری اسلامی ایران	▲ ۳۹۹ (۵/۲)	۲ عربستان سعودی
▲ ۴۱۳ (۳/۶)	اردن	▲ ۳۹۷ (۳/۳)	افریقای جنوبی (۹)
▲ ۴۱۱ (۳/۰)	آذربایجان	▲ ۳۹۷ (۳/۱)	اردن
▲ ۳۹۶ (۳/۷)	ازبکستان	▲ ۳۸۸ (۳/۲)	۳ دولت خودمختار فلسطین
▲ ۳۹۳ (۲/۹)	دولت خودمختار فلسطین	▲ ۳۸۲ (۳/۰)	۴ برزیل
▲ ۳۶۲ (۴/۰)	۹ آفریقای جنوبی	▲ ۳۷۸ (۲/۸)	مراکش
▲ ۳۴۷ (۳/۲)	۳ مراکش	▲ ۳۷۸ (۳/۰)	۳ نیوزیلند
▲ ۳۷۸ (۰/۵)	میانگین بین المللی تیمز ۲۰۲۳	▲ ۳۷۸ (۰/۵)	میانگین بین المللی تیمز ۲۰۲۳
▲ ۵۰۲ (۴/۰)	نیوزیلند	▲ ۳۸۵ (۲/۱)	ساحل عاج
▲ ۱۸۳ (۸/۲)	ساحل عاج	▲ ۲۴۳ (۲/۹)	ایالات های شرکت کننده
▲ ۵۲۷ (۳/۲)	دوبی، امارات متحده عربی	▲ ۵۴۶ (۲/۸)	دوبی، امارات متحده عربی
▲ ۴۹۹ (۴/۹)	شارجه، امارات متحده عربی	▲ ۴۹۶ (۴/۸)	شارجه، امارات متحده عربی
▲ ۴۴۳ (۳/۸)	ابوظبی، امارات متحده عربی	▲ ۴۵۲ (۲/۸)	ابوظبی، امارات متحده عربی

تجزیه و تحلیل توزیع پیشرفت تحصیلی کشورهای

مختلف در مطالعات تیمز ۲۰۲۳

- مطابق جدول روبرو، در **پایه هشتم**، چهار کشور سنگاپور، چین تایپه، ژاپن و جمهوری کره بالاترین عملکرد را در درس علوم تجربی داشتند.
- از ۴۴ کشور شرکت کننده، ۱۷ کشور در ریاضی و ۲۰ کشور در علوم بالاتر از نقطه وسط مقیاس قرار گرفتند.
- ایران با میانگین ۴۲۳ در ریاضی و ۴۱۹ در علوم، فاصله معناداری با نقطه وسط مقیاس داشته است.
- در مجموع عملکرد ایران از ۹ کشور در ریاضی و ۵ کشور در علوم بالاتر است.
- در علوم، سنگاپور با اختلاف قابل توجه (۳۴ نمره) نسبت به کشور بعدی، بهترین عملکرد را داشت.

بخش اول: تحلیل نتایج مطالعات تیمز

- تحلیل نتایج مطالعات تیمز و جایگاه نامناسب ایران در میان کشورهای شرکت کننده
- روند نزولی نتایج ایران در هردو پایه چهارم و هشتم و در هر دو درس ریاضی و علوم تجربی
- رشد پیوسته و چشمگیر برخی کشورهای منطقه
- عملکرد بهتر دخترها نسبت به پسرها در ایران در تیمزهای اخیر

بخش دوم: تحلیل سوال های علوم تیمز

- سوال های علوم طراحی شده در مطالعات تیمز عمدتاً بافت دار و مرتبط با زندگی روزمره هستند.
- سوال ها از مفاهیم مهم علوم طراحی شده اند و در طراحی سوال از بد مفهومی های رایج دانش آموزان و مفاهیم مشابهی که بچه ها آنها را به جای یکدیگر به کار می برند استفاده شده است.
- سرفصل سوال ها تعیین شده و بین ادوار گذشته مشترک بوده است.
- تعدادی از سرفصل ها و موضوعات مربوط به انتهای کتاب علوم هشتم و یا کتاب علوم نهم هستند.
- از مسائل و محاسبات و فرمول های پیچیده سوالی مطرح نشده است!

بخش سوم: دانش و مهارت های مورد نیاز

➤ دانش آموزان برای پاسخگویی به سوال های علوم تیمز، به جز دانش از محتوای علوم نیازمند مهارت های بسیار دیگری هستند مانند:

- ✓ مهارت های نوشتاری (نوشتن و توضیح دادن تشریحی)
- ✓ مهارت مقایسه و بررسی شباهت ها و تفاوت ها
- ✓ مهارت دسته بندی یا طبقه بندی بر اساس ویژگی های مشترک
- ✓ مهارت طراحی و انجام آزمایش و شناخت و کارکرد صحیح ابزارهای آزمایش
- ✓ مهارت رسم و خواندن نمودار
- ✓ مهارت تجزیه و تحلیل داده های جدول
- ✓ مهارت شناخت و تعیین متغیرها (مستقل، وابسته، کنترل)

عملکرد خوب دانش آموزان ایران در سوال های 4 گزینه ای تیمز 2019

در کدام ساختار یاخته جانوری، همانندسازی دنا (DNA) انجام می شود؟

سوال ۴

الف) سبزدیسه

ب) هسته

ج) غشا

د) میان یاخته

فریبرز یک خرگوش مو سیاه نر و یک خرگوش مو سیاه ماده دارد. او آنها را در محلی که رنگ آن سفید است نگهداری می کند. هر دو خرگوش موهای سیاه دارند. وقتی این دو با هم آمیزش انجام می دهند، موی بعضی از فرزندان آنها سفید رنگ می شود.

کدام یک از موارد زیر توضیح می دهند که چرا این خرگوش های موسیاه می توانند فرزندانی موسفید به وجود آورند؟

سوال ۱۰

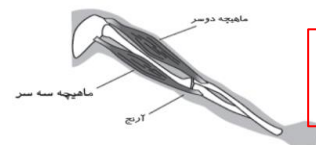
الف) وقتی که دو خرگوش نر و ماده مو سیاه با هم آمیزش انجام دهند، در طول زمان بعضی از فرزندان آنها مو سفید می شوند.

ب) خرگوش های نر و ماده مو سیاه می توانند بعضی از صفات را به فرزندان خود منتقل کنند، حتی اگر والدین، این صفات را نشان ندهند.

ج) اگر خرگوش های نر و ماده مو سیاه، پیر باشند، فرزندان آنها فقط مو سفید خواهند بود.

د) خرگوش های نر و ماده فرزندانی تولید خواهند کرد که رنگ آنها هم رنگ محیط باشد.

این شکل دو ماهیچه (ماهیچه دو سر و ماهیچه سه سر) بازو را نشان می دهد. این ماهیچه ها در نزدیکی آرنج و شانه به استخوان ها متصل اند.



سوال ۱

وقتی که آرنج خم می شود، دو ماهیچه بازو چه تغییری می کنند؟

الف) ماهیچه دو سر کوتاه تر و ماهیچه سه سر بلندتر می شود.

ب) ماهیچه دو سر کوتاه تر می شود و ماهیچه سه سر تغییر نمی کند.

ج) ماهیچه سه سر کوتاه تر و ماهیچه دو سر بلندتر می شود.

د) ماهیچه سه سر کوتاه تر می شود و ماهیچه دو سر تغییر نمی کند.

سلول های کدام موجود زنده دیواره سلولی دارد؟



سوال ۵

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	درصد عملکرد میانگین	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی
۱	۴۹.۷	۴۰	۴	+۴
۴	۴۹.۲	۴۷	۷	+۶
۵	۳۷	۵۱	۱۳	-۴
۱۰	۵۰	۴۶	۹	+۳

حیوان‌های زیر را در نظر بگیرید.

مورچه گربه دلفین کرم خاکی ماهی قورباغه عروس دریایی

الف. این حیوان‌ها را با توجه به استاندارد بودن یا نبودن در دو گروه قرار دهید. هر حیوان را در هر یکی از گروه‌های جدول بنویسید.

استاندارد است	سوال ۲	پستاندار نیست

ب. همان حیوان‌ها را در دو گروه زیر قرار داده‌ایم.

گروه ۱	گروه ۲
گربه	مورچه
دلفین	کرم خاکی
ماهی	عروس دریایی
قورباغه	

سوال ۳

از کدام ویژگی برای دسته‌بندی این حیوان‌ها در این دو گروه استفاده شده است؟

دو ماده را نام ببرید که گیاهان از محیط می‌گیرند و به عنوان مواد خام

فتوسنتز به کار می‌برند.

سوال ۶

سلول‌های گیاهی و سلول‌های جانوری شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند

الف. دو شباهت سلول‌های گیاهی و جانوری را بنویسید.

سوال ۷

ب. دو تفاوت سلول‌های گیاهی و جانوری را بنویسید.

سوال ۸

در این شکل یک پرنده و یک قورباغه نشان داده شده است.



سوال ۹

یک شباهت بین چرخه زندگی پرنده و چرخه زندگی قورباغه را بنویسید.

زهرآ زیست‌شناس است و سال‌ها در حال بررسی جمعیت ماهی‌های یک آبگیر است.

هم زمان، زهرآ هر تابستان در زمان یکسان، تعداد هر گونه از ماهی‌های آن آبگیر را تخمین می‌زند. او همچنین میانگین دمای آب را در ماه قبل از تخمین زدن، اندازه می‌گیرد.

طی سال‌های ۱ تا ۴ فقط یک گونه ماهی در آن آبگیر زندگی می‌کرد. این نوع ماهی از گیاهان کوچک تغذیه می‌کرد. زهرآ دریافت که در پایان سال چهارم این بررسی، ۱۰۰ ماهی از گونه‌های دیگر از طریق رودخانه‌ها وارد این آبگیر شده‌اند. این ماهی‌ها نیز از همان گیاهانی تغذیه می‌کنند که گونه اول تغذیه می‌کرد.

در این جدول اندازه‌گیری‌های زهرآ در مدت هشت سال بررسی نوشته شده است.

سال	اندازه جمعیت گونه ۱	اندازه جمعیت گونه ۲	میانگین دمای ماهانه آب (°C)
۱	۲۰۰	—	۲۰
۲	۲۲۰	—	۲۱
۳	۱۲۰	—	۱۶
۴	۱۸۰	—	۲۰
۵	۸۰	۱۰۰	۲۲
۶	۳۰	۱۷۰	۲۱
۷	۲۵	۱۰	۱۷
۸	۱۰۰	۱۰۰	۲۰

سوال ۱۱

تغییر اندازه جمعیت گونه ۱، بین سال‌های ۲ و ۳ چه بوده است؟

عملکرد نامطلوب دانش آموزان ایران
در سوال‌های تشریحی تیمز ۲۰۱۹

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	درصد عملکرد میانگین	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی
۲	۱۲	۲۴	۱۴	-۷
۳	۸	۱۵	۱۳	-۷
۶	۴	۹	۱۵	-۸
۷	۱۰	۲۶	۱۶	-۱۰
۸	۱	۸	۱۶	-۱۰
۹	۲۹	۳۲	۱۰	-۲
۱۱	۲۳	۲۹	۱۱	-۴

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	درصد عملکرد میانگین	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی
۱	۴۹.۷	۴۰	۴	+۴
۴	۴۹.۲	۴۷	۷	+۶
۵	۳۷	۵۱	۱۳	-۴
۱۰	۵۰	۴۶	۹	+۳

سوال های ۴
گزینه ای

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	درصد عملکرد میانگین	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی
۲	۱۲	۲۴	۱۴	-۷
۳	۸	۱۵	۱۳	-۷
۶	۴	۹	۱۵	-۸
۷	۱۰	۲۶	۱۶	-۱۰
۸	۱	۸	۱۶	-۱۰
۹	۲۹	۳۲	۱۰	-۲
۱۱	۲۳	۲۹	۱۱	-۴

سوال های
تشریحی

ضعف دانش آموزان
ایران در مهارت
نوشتاری یا توضیح
دادن

ضعف دانش آموزان ایران در مهارت دسته بندی یا طبقه بندی بر اساس شباهت ها

ژاپن

کشور	درصد امتیاز کامل
ژاپن	۷۵ (1.9) ▲
رومانی	۴۰ (2.4) ▲
قزاقستان	۳۵ (2.6) ▲
استرالیا	۳۵ (1.6) ▲
نیوزلند	۳۰ (2.0) ▲
قبرس	۲۷ (2.0) □
لبنان	۲۶ (2.3) □
میانگین بین المللی	۲۵ (0.5) □
بحرین	۲۴ (2.3) □
ایرلند	۲۰ (1.9) ▽
عمان	۲۰ (1.5) ▽
اردن	۱۸ (1.8) ▽
کویت	۱۶ (2.3) ▽
مراکش	۱۶ (1.5) ▽
جمهوری اسلامی ایران	۱۲ (1.4) ▽
عربستان سعودی	۱۰ (1.3) ▽
مصر	۷ (1.2) ▽
آفریقای جنوبی (۹)	۵ (0.4) ▽

حیوان های زیر را در نظر بگیرید.

مورچه گربه دلفین کرم خاکی ماهی قورباغه عروس دریایی

الف. این حیوان ها را با توجه به پستاندار بودن یا نبودن در دو گروه قرار دهید. هر حیوان را در هر یکی از گروه های جدول بنویسید.

سوال ۲

پستاندار است	پستاندار نیست

ب. همان حیوان ها را در دو گروه زیر قرار داده ایم.

گروه ۱	گروه ۲
گربه	مورچه
دلفین	کرم خاکی
ماهی	عروس دریایی
قورباغه	

سوال ۳

از کدام ویژگی برای دسته بندی این حیوان ها در این دو گروه استفاده شده است؟

ژاپن

کشور	درصد امتیاز کامل
ژاپن	۵۰ (2.3)
قبرس	۳۳ (2.3) ▲
قزاقستان	۲۹ (2.2) ▲
کویت	۲۲ (2.5) ▲
رومانی	۱۷ (1.8) □
بحرین	۱۶ (1.8) □
میانگین بین المللی	۱۶ (0.4) □
ایرلند	۱۴ (1.9) □
استرالیا	۱۲ (1.1) ▽
عمان	۱۲ (1.4) ▽
مراکش	۱۱ (1.3) ▽
نیوزلند	۱۰ (1.4) ▽
اردن	۱۰ (1.5) ▽
جمهوری اسلامی ایران	۹ (1.1) ▽
آفریقای جنوبی (۹)	۸ (0.6) ▽
مصر	۷ (1.0) ▽
عربستان سعودی	۶ (1.0) ▽
لبنان	۳ (1.0) ▽

ایران

ایران

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	درصد عملکرد میانگین	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی	درصد عملکرد ژاپن	رتبه ی ژاپن
۲	۱۲	۲۴	۱۴	-۷	۷۵	۱
۳	۸	۱۵	۱۳	-۷	۵۰	۱

کشور	درصد امتیاز کامل
عمان	▲ (2.1) ۲۹
ژاپن	▲ (1.8) ۲۰
بحرین	▲ (1.9) ۱۶
قبرس	▲ (1.6) ۱۶
قزاقستان	□ (1.6) ۱۰
استرالیا	□ (1.5) ۱۰
میانگین بین المللی	□ (0.3) ۹
ایرلند	□ (1.3) ۷
آفریقای جنوبی (۹)	▽ (0.7) ۶
نیوزلند	▽ (1.1) ۶
مصر	▽ (1.0) ۵
رومانی	▽ (1.3) ۵
عربستان سعودی	▽ (1.2) ۵
اردن	▽ (1.0) ۵
کویت	▽ (1.3) ۴
لبنان	▽ (0.8) ۳
جمهوری اسلامی ایران	▽ (0.4) ۱
مراکش	▽ (0.3) ۱

ژاپن

سوال ۸

ایران

سوال ۷

ژاپن

ایران

سلول‌های گیاهی و سلول‌های جانوری شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند
الف. دو شباهت سلول‌های گیاهی و جانوری را بنویسید.

ضعف دانش آموزان ایران در مهارت
مقایسه، یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌ها

ب. دو تفاوت سلول‌های گیاهی و جانوری را بنویسید.

کشور	درصد امتیاز کامل
ژاپن	▲ (1.9) ۵۴
قبرس	▲ (1.9) ۴۴
بحرین	▲ (2.0) ۴۳
ایرلند	▲ (2.3) ۳۹
عمان	▲ (1.9) ۳۷
استرالیا	□ (1.8) ۲۹
میانگین بین المللی	□ (0.5) ۲۶
اردن	□ (2.3) ۲۵
کویت	□ (2.0) ۲۳
نیوزلند	▽ (2.0) ۱۹
قزاقستان	▽ (2.2) ۱۹
آفریقای جنوبی (۹)	▽ (1.1) ۱۸
مصر	▽ (1.6) ۱۵
رومانی	▽ (2.1) ۱۵
لبنان	▽ (1.4) ۱۴
مراکش	▽ (1.4) ۱۱
جمهوری اسلامی ایران	▽ (1.5) ۱۰
عربستان سعودی	□ - -

شماره سوال	درصد عملکرد ایران	میانگین بین المللی	رتبه ی ایران در میان ۱۷ کشور	اختلاف رتبه با میانگین بین المللی	درصد عملکرد ژاپن	رتبه ی ژاپن
۷	۱۰	۲۶	۱۶	-۱۰	۵۴	۱
۸	۱	۸	۱۶	-۱۰	۲۰	۲

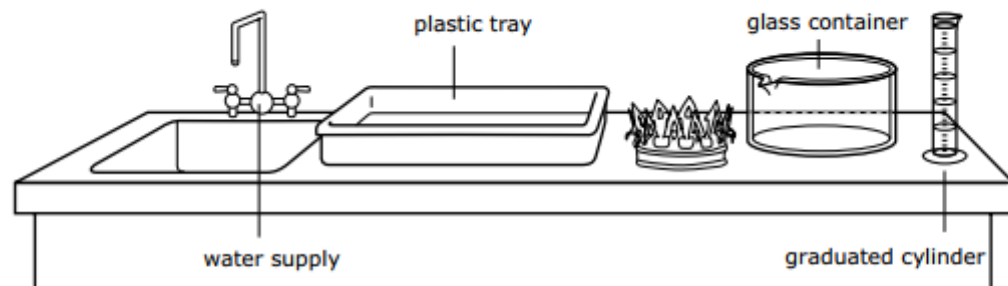
Singapore	38	▲
Japan	36	▲
Hong Kong, SAR	33	▲
Korea, Republic of	33	▲
Chinese Taipei	32	▲
Jordan	27	▲
Russian Federation	25	▲
Estonia	21	▲
Lithuania	20	▲
Slovak Republic	20	▲
Sweden	19	▲
Slovenia	19	▲
United States	17	▲
Belgium (Flemish)	16	▲
New Zealand	16	○
Hungary	15	○
Israel	15	○
Australia	14	○

International average 13

Romania	13	○
Latvia	13	○
Netherlands	13	○
Italy	12	○
Malaysia	11	○
Cyprus	11	○
Bulgaria	11	○
Serbia and Montenegro	10	▼
Norway	9	▼
Saudi Arabia	9	▼
Scotland	8	▼
Macedonia, Republic of	8	▼
England	8	▼
Bahrain	8	▼
Palestinian Nat'l Auth.	7	▼
Egypt	5	▼
Armenia	5	▼
Indonesia	5	▼
Lebanon	5	▼
Iran, Islamic Republic of	4	▼
Botswana	4	▼
Philippines	3	▼
South Africa	2	▼
Chile	2	▼
Ghana	2	▼
Tunisia	1	▼
Morocco	0	▼
Moldova, Rep. of	0	▼

Metal crown: procedure to find volume of crown

The scientists then needed to find the volume of the crown in order to determine its density. The following equipment and materials were available for them to use.



Describe a procedure that the scientists could use to find the volume of the crown using some or all of the equipment and materials shown above. You may use diagrams to help explain your procedure.

دانشمندان میخواهند حجم تاج را بیابند تا بتوانند چگالی آن را اندازه بگیرند. ابزارها، وسایل و مواد زیر در دسترس آنها است. فرایندی را که دانشمندان میتوانند طی کنند تا با استفاده از همه یا برخی از این ابزارها و مواد، حجم تاج را اندازه بگیرند توصیف کنید.

ایران

ضعف دانش آموزان ایران در مهارت طراحی و انجام آزمایش

Correct Response

- Describes or diagrams a procedure based on displacement of water using measured water level differences:
 - Adding water to the beaker (sink or tray) and marking the water level.
 - Placing the crown in the beaker (sink or tray) and marking the new water level.
 - Measuring the volume difference before/after adding the crown using the graduated cylinder
- Describes or diagrams a procedure based on displacement of water using measured overflow:
 - Filling the beaker (or tray) with water.
 - Placing the crown in the beaker (or tray) and collecting the overflow.
 - Measuring the volume of the overflow using the graduated cylinder
- Other fully correct.

Partially Correct Response

- Describes or diagrams a partial procedure that includes displacement of water but with inadequate or no description of the steps/measurements to determine the volume.

Examples: Put some water in the beaker and add the crown. Measure how much the level of water went up.

Add the crown to the beaker filled with water. See how much overflowed.
- Other partially correct.

Incorrect Response

- Mentions putting the crown in the beaker (sink or tray) of water with no explicit mention that the water level will rise/overflow and no or incorrect procedure given for measuring the volume.

Examples: Fill the beaker to the top with water and add the crown. You can get the volume that way.
- Other incorrect (including crossed out/erased, stray marks, illegible or off task).

Education system

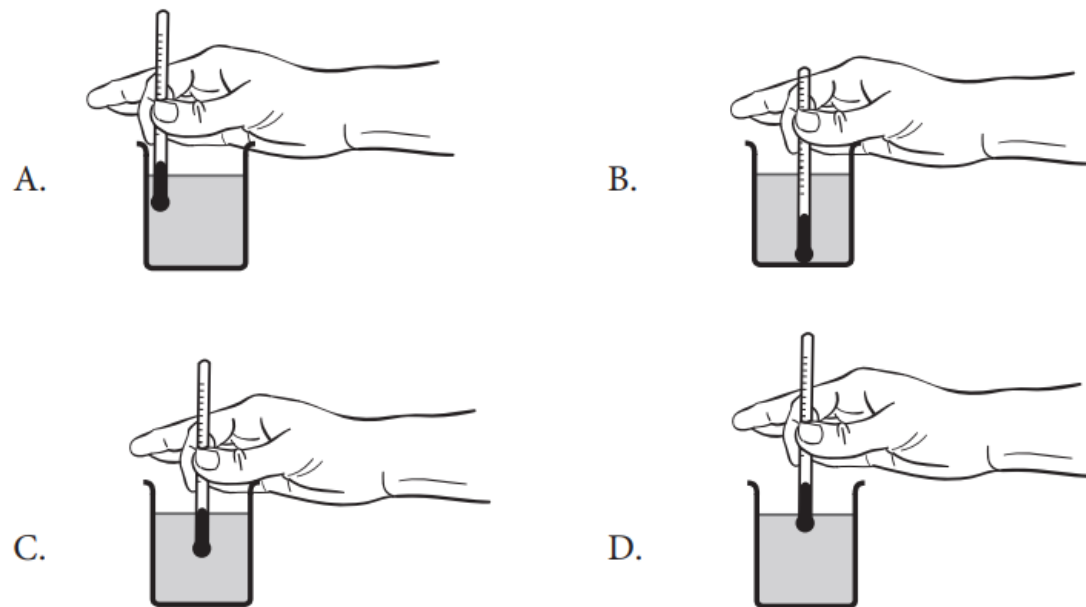
Percent correct

Hong Kong-CHN	71	▲
Japan	64	▲
Korea, Rep. of	60	▲
Chinese Taipei-CHN	59	▲
Finland	58	▲
New Zealand	58	▲
Norway	57	▲
Australia	57	▲
Russian Federation	53	▲
Singapore	53	▲
Slovenia	52	▲
Sweden	52	▲
Hungary	51	▲
United States	48	▲
England-GBR	48	▲
Thailand	43	
Italy	43	
Palestinian Nat'l Auth.	43	
Lithuania	43	
International average	41	
Ukraine	40	
Malaysia	38	
Israel	36	▼
Romania	35	▼
Oman	35	▼
Turkey	35	▼
United Arab Emirates	34	▼
Qatar	33	▼
Morocco	32	▼
Bahrain	32	▼
Lebanon	31	▼
Kazakhstan	31	▼
Jordan	31	▼
Macedonia, Rep. of	31	▼
Chile	31	▼
Iran, Islamic Rep. of	28	▼
Saudi Arabia	28	▼
Syrian Arab Republic	28	▼
Tunisia	25	▼
Georgia	23	▼
Armenia	23	▼
Indonesia	22	▼
Ghana	13	▼

Two kinds of heat sources are usually available in the science lab; an electric hot plate and a Bunsen burner. Jack planned an investigation to test which of these sources heats water faster.

He poured 200 mL of water into each of two identical beakers and recorded the initial temperature of the water in each beaker.

A. Where should Jack place the thermometer to accurately take his readings during his investigation?



C.

D.

ایران

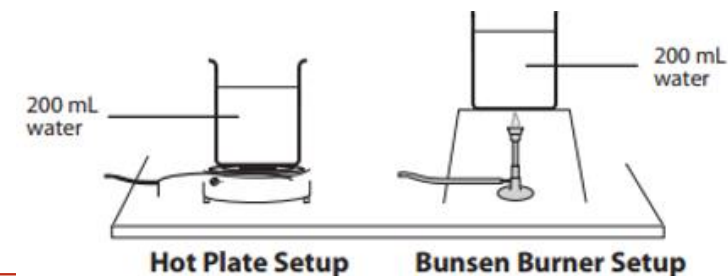
Correct Response:

C

Content Domain	Main Topic	Cognitive Domain
PHYSICS	Energy Transformations, Heat, and Temperature	Knowing

ضعف دانشی آموزان ایران
در مهارت بکارگیری
صحیح ابزار آزمایش

دو نوع منبع گرما معمولاً در آزمایشگاه علوم موجود است. (۱) صفحه داغ برقی (هیتر) و (۲) چراغ بنزن. جک تحقیقاتی را برای آزمایش اینکه کدام یک از این منابع آب را سریعتر گرم می کند برنامه ریزی کرد. او ۲۰۰ میلی لیتر آب را در هر یک از دو بشر یکسان ریخت و دمای اولیه آب را در هر بشر ثبت کرد. الف. جک باید دماسنج را در کجا قرار دهد تا بتواند دمای آب را دقیق بخواند؟



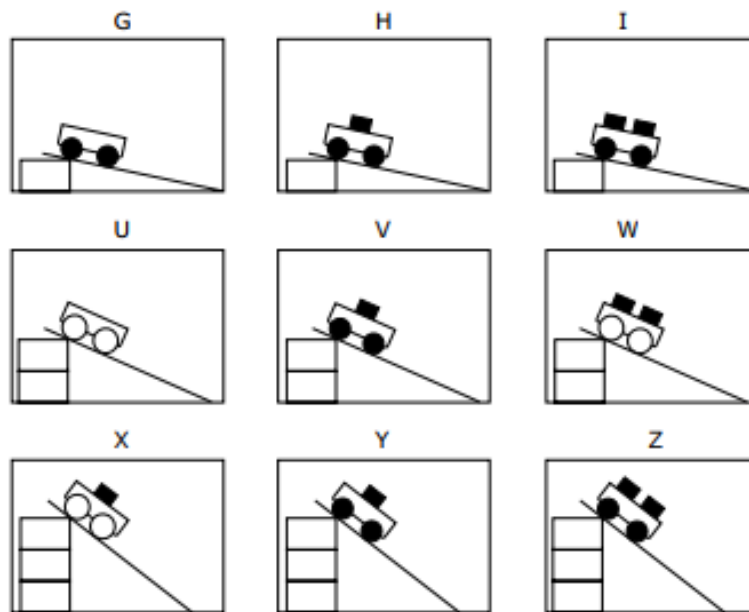
Overall Percent Correct

Singapore	79	▲
Japan	78	▲
Korea, Republic of	75	▲
Hong Kong, SAR	66	▲
England	65	▲
Chinese Taipei	63	▲
Netherlands	59	▲
Malaysia	58	▲
Australia	58	▲
Scotland	58	▲
United States	57	▲
Hungary	56	▲
Lithuania	54	▲
New Zealand	54	▲
Estonia	51	▲
Sweden	48	▲
Belgium (Flemish)	48	▲
Russian Federation	47	○
Slovenia	45	○
Armenia	45	○
Italy	44	○
International average	43	
Slovak Republic	43	○
Latvia	42	○
Norway	41	○
Israel	41	○
Serbia and Montenegro	39	▼
Bahrain	37	▼
Romania	36	▼
Bulgaria	36	▼
Jordan	35	▼
Cyprus	34	▼
Chile	33	▼
Saudi Arabia	32	▼
Macedonia, Republic of	31	▼
Lebanon	31	▼
Iran, Islamic Republic of	31	▼
Moldova, Rep. of	30	▼
Philippines	30	▼
Palestinian Nat'l Auth.	25	▼
Indonesia	25	▼
Egypt	23	▼
Botswana	23	▼
Tunisia	23	▼
Morocco	22	▼
South Africa	18	▼
Ghana	18	▼

Controlled experiment with cart

ژاپن

The diagrams show nine different trials Michael carried out using carts with wheels of two different sizes and different numbers of blocks of equal mass. He used the same ramp for all trials, starting the carts from different heights.



He wants to test this idea: The higher the ramp is placed, the faster the cart will travel at the bottom of the ramp. Which three trials should he compare?

- (A) G, H and I
- (B) I, W and Z
- (C) I, V and X
- (D) U, W and X
- (E) H, V and Y

Correct Response:

E

ضعف دانش آموزان ایران در مهارت تعیین متغیرها

شکل ۹ آزمایش مختلف را نشان می دهد که مایکل با استفاده از گاری هایی با چرخ هایی با دو اندازه متفاوت و تعداد بلوک های مختلف با جرم مساوی انجام داد. او برای همه آزمایش ها از یک سطح شیب دار استفاده کرد و مسابقه را از ارتفاعات مختلف شروع کرد. او می خواهد این ایده را آزمایش کند: هر چه سطح شیب دار بالاتر قرار گیرد، گاری سریعتر در پایین سطح شیب دار حرکت می کند. کدام سه آزمایش را باید با هم مقایسه کند؟

ایران

Content Domain	Main Topic	Cognitive Domain
PHYSICS	Forces and Motion	Reasoning and Analysis



ضرورت و اهمیت اقدامات کاربردی و مؤثر

- ضرورت بررسی دقیق علل افت عملکرد دانش‌آموزان ایرانی در آزمون‌های بین‌المللی تیمز
- ضرورت تحلیل عمیق تک تک سوال‌های آزمون‌های تیمز و نتایج دانش‌آموزان در تک تک سوال‌ها به منظور شناسایی نقاط ضعف دانش‌آموزان ایران
- نیاز به تحلیل دقیق نقاط ضعف و قوت عملکرد دانش‌آموزان
- ضرورت توانمندسازی معلمان در جهت ارتقای کیفیت آموزش علوم
- اهمیت توجه به مهارت‌های مورد نیاز دانش‌آموزان در کنار دانش محتوایی آنها از علوم
- نیاز به بازنگری در محتوا و روش‌های آموزشی بر اساس نتایج تحلیل‌ها



مستندات و اسناد بالادستی:

- مصوبه ۱۰۰۹ شورای عالی آموزش و پرورش (مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲)
- راهبرد ۱: توانمندسازی معلمان و ارتقاء ظرفیت‌های آنان در ارائه دروس علوم
- راهبرد ۲: مبنا قرار دادن استانداردهای ملی و بین‌المللی برای ارتقای عملکرد در درس علوم
- راهبرد ۳: بسط عدالت آموزشی و حمایت از مناطق کم‌برخوردار
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
- سند چشم‌انداز کشور در افق ۱۴۰۴



برنامه عملیاتی دبیرخانه کیفیت بخشی به آموزش درس علوم تجربی جهت پیشرفت در مطالعات تیمز ۲۰۲۷

□ شروع و اولویت برنامه های عملیاتی دبیرخانه با تحلیل عمیق تک تک سوال های علوم آزمون های تیمز و نتایج دانش آموزان در تک تک سوال ها به منظور شناسایی نقاط ضعف دانش آموزان ایران

□ بهره گیری از ظرفیت سرگروه های استانی علوم به منظور تحلیل همه جانبه ی نتایج

□ برنامه ریزی دوره های توانمندسازی معلمان بر اساس نقاط ضعف دانش آموزان و مهارت های

مورد نیاز دانش آموزان ایرانی در آزمون تیمز

برنامه‌های اجرایی:

۱. برگزاری کارگاه‌های تخصصی تحلیل سؤالات تیمز
۲. تدوین بسته‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های مورد نیاز
۳. برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان در سطوح مختلف
۴. اجرای طرح درس‌پژوهی با تمرکز بر مهارت‌های علمی
۵. تشکیل گروه‌های تخصصی برای بازنگری محتوای آموزشی
۶. تهیه و تولید محتوای آموزشی دیجیتال
۷. نظارت و ارزیابی مستمر فرایند اجرا



سایر اقدامات:

- ارتقای توانمندی های معلمان علوم تجربی
- پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان
- نظارت بر عملکرد حرفه ای معلمان علوم تجربی



□ ارتقای توانمندی های معلمان علوم تجربی

- برگزاری جلسات هم اندیشی با مؤلفین کتابهای درسی ، نقد و بررسی و تحلیل محتواهای کتاب های درسی و بازنگری مطالب کتاب درسی و تغییر در چینش مطالب و همسو با آزمون تیمز

- برگزاری کارگاه های آموزشی مستمر در جهت رفع کج فهمی ها در بیان مطالب و مفاهیم درسی کتاب های علوم تجربی



□ ارتقای توانمندی های معلمان علوم تجربی

• برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و غیرحضوری در جهت ارتقای دانش و مهارت دبیران علوم تجربی در بکارگیری انواع سنجش و ارزشیابی در آموزش علوم تجربی با توجه به استانداردهای مطالعات تیمز

• برگزاری کارگاه های آموزشی درجهت استفاده بهینه معلمان از وسایل آزمایشگاهی و انجام آزمایشات کتاب درسی جهت تعمیق یادگیری



□ پیشگیری از افت تحصیلی دانش آموزان

- ✓ تهیه ویدیو کلیپ های آزمایش های کتاب درسی و اشتراک آن ها با دانش آموزان سراسر کشور
- ✓ تهیه و تنظیم بسته های آموزشی و ارسال به استان ها
- ✓ ایجاد بانک غنی نمونه سوال های علوم تجربی با تأکید بر سنجش عملکردی و یافته های مطالعات تیمز
- ✓ برگزاری سنجش یادگیری با رویکرد تیمز به طور مستمر در سراسر کشور
- ✓ برگزاری کلاس های آموزشی برخط در راستای حل نمونه سوالات مفهومی و عملکردی
- ✓ شناسایی دانش آموزان کم پیشرفت و برگزاری کلاس های ترمیمی و جبرانی



نظارت بر عملکرد حرفه ای معلمان علوم تجربی

1. ارتقای فرایند آموزش و مدارس یادگیرنده به کمک نظارت بالینی، نظارت همتا و نظارت عام بر فرایند آموزش

1. گسترش فرهنگ یادگیری در بین دبیران و ارتقا دانش حرفه ای آنان با درس کاوی و درس پژوهی

راهکارها و پیشنهادهای کلی جهت بهبود عملکرد ایران در آزمون تیمز

اساس تحلیل نتایج تیمز، راهکارهای زیر برای بهبود عملکرد ایران پیشنهاد می‌شود:

➤ ۱. اصلاحات برنامه درسی:

- بازنگری و به‌روزرسانی محتوای کتب درسی با تاکید بیشتر بر مهارت‌های تفکر و حل مسئله
- تقویت و گسترش جنبه‌های کاربردی و عملی دروس ریاضی و علوم در زندگی روزمره
- کاهش هدفمند حجم محتوا و **افزایش زمان** لازم برای عمق یادگیری مفاهیم اساسی

➤ ۲. توسعه حرفه‌ای معلمان:

- آموزش مستمر و کاربردی روش‌های نوین و موثر تدریس ریاضی و علوم
- تقویت و به‌روزرسانی دانش محتوایی و مهارت‌های تخصصی معلمان
- آشنایی جامع با استانداردها و شیوه‌های ارزشیابی بین‌المللی
- حمایت و پشتیبانی از تشکیل و فعالیت گروه‌های یادگیری حرفه‌ای معلمان

➤ ۳. بهبود فرایند یاددهی-یادگیری:

- استفاده گسترده از روش‌های فعال، مشارکتی و دانش‌آموز محور در تدریس
- تاکید ویژه بر درک مفهومی و کاربردی مطالب به جای حفظیات صرف
- توجه خاص به تفاوت‌های فردی و سبک‌های یادگیری متفاوت دانش‌آموزان
- استفاده هوشمندانه و موثر از فناوری‌های نوین آموزشی

➤ ۴. تقویت زیرساخت‌ها:

- تجهیز کامل و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های علوم و کارگاه‌های تخصصی ریاضی
- توسعه و غنی‌سازی محتوای دیجیتال آموزشی متناسب با نیازهای روز
- بهبود و استانداردسازی فضای فیزیکی مدرسه با توجه به استانداردهای آموزشی
- تامین و توزیع عادلانه منابع و تجهیزات آموزشی در تمام مناطق

راهکارها و پیشنهادهای کلی جهت بهبود عملکرد ایران در آزمون تیمز

➤ ۵. اصلاح نظام ارزشیابی:

- تغییر هدفمند رویکرد آزمون‌ها از حافظه‌محور به سنجش مهارت‌های سطوح بالاتر
- طراحی و استفاده از سوالات استاندارد چندسطحی متناسب با سطوح مختلف یادگیری
- تقویت و گسترش ارزشیابی مستمر و تکوینی در طول سال تحصیلی
- آموزش نظام‌مند مهارت‌های آزمون‌دهی و مدیریت زمان به دانش‌آموزان

➤ ۶. مشارکت والدین:

- برگزاری دوره‌های آموزشی منظم برای خانواده‌ها جهت حمایت موثر از یادگیری فرزندان
- ایجاد و تقویت کانال‌های ارتباطی موثر بین خانه و مدرسه
- افزایش آگاهی و حساسیت والدین نسبت به اهمیت دروس پایه در موفقیت تحصیلی
- درگیر کردن هدفمند والدین در فرایند یادگیری دانش‌آموز

➤ ۷. مدیریت آموزشی:

- نظارت مستمر و هدفمند بر کیفیت اجرای برنامه‌های درسی در سطح مدارس
- پایش و ارزیابی منظم پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه بازخورد
- شناسایی و حمایت همه‌جانبه از نوآوری‌های موثر آموزشی
- ایجاد نظام انگیزشی مناسب برای معلمان و دانش‌آموزان

➤ ۸. توجه به عوامل زمینه‌ای:

- برنامه‌ریزی جامع برای کاهش نابرابری‌های آموزشی در مناطق مختلف
- توجه ویژه به نیازهای آموزشی مناطق محروم و کم‌برخوردار
- طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه برای دانش‌آموزان با نیازهای خاص
- گسترش و تقویت زیرساخت‌های عدالت آموزشی در سراسر کشور

راهکارها و پیشنهادهای کلی جهت بهبود عملکرد ایران در آزمون تیمز

➤ ۹. یادگیری از تجارب موفق:

- مطالعه و بررسی دقیق نظام آموزشی کشورهای پیشرو در آزمون‌های بین‌المللی
- الگوبرداری هوشمندانه و بومی‌سازی روش‌های موثر آموزشی کشورهای موفق
- توسعه و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه آموزش ریاضی و علوم
- تبادل تجربیات و دانش با نظام‌های آموزشی موفق

➤ ۱۰. تخصیص منابع:

- افزایش هدفمند و متوازن بودجه آموزشی در بخش‌های مختلف
- سرمایه‌گذاری بلندمدت در برنامه‌های توسعه حرفه‌ای معلمان
- تامین و تخصیص عادلانه تجهیزات و امکانات آموزشی استاندارد
- حمایت مالی و معنوی از پژوهش‌های کاربردی در حوزه آموزش

کلام آخر

بهبود عملکرد ایران در مطالعات تیمز نیازمند **عزم و اراده ی ملی** است!